



信号处理与通信基础

信息论基础 (I)

胡金龙

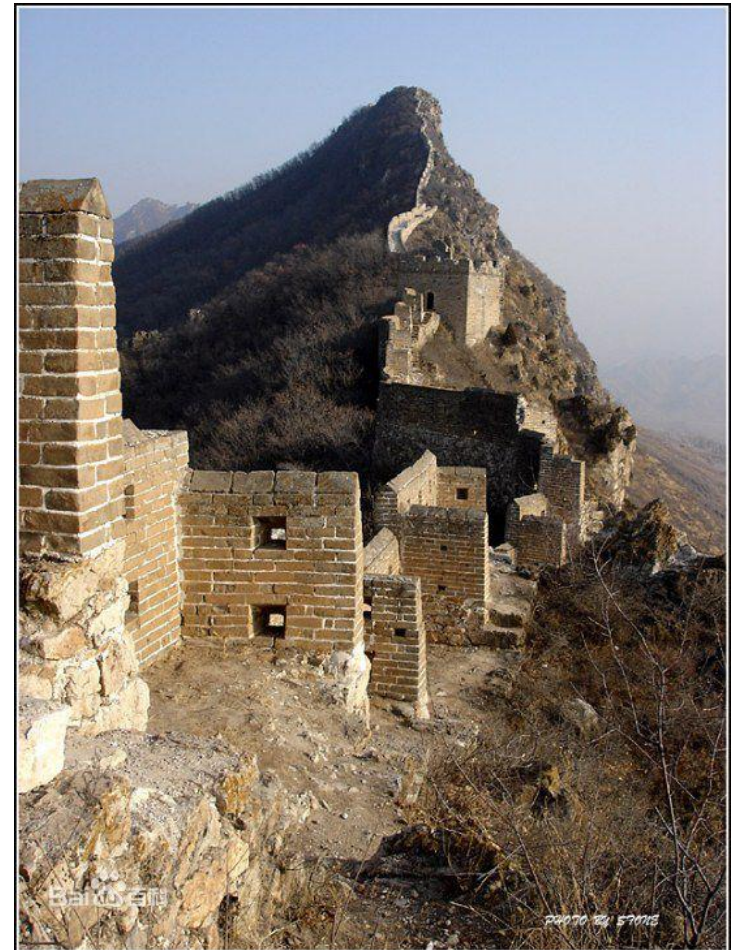
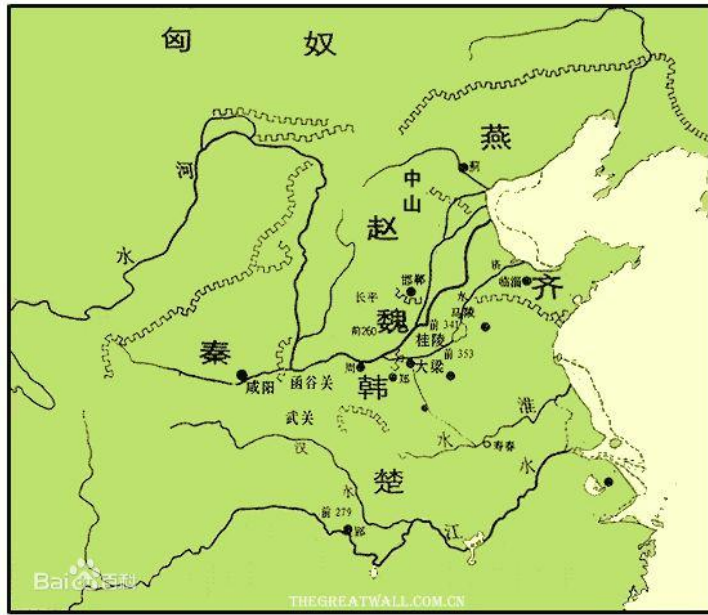
JLHu@scut.edu.cn

华南理工大学 计算机科学与工程学院

传统通信的形式（1）

引言

如何传递信息？

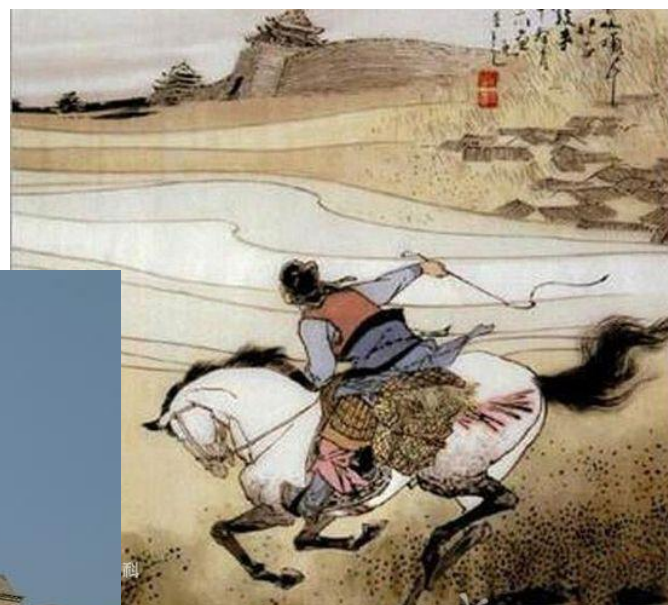




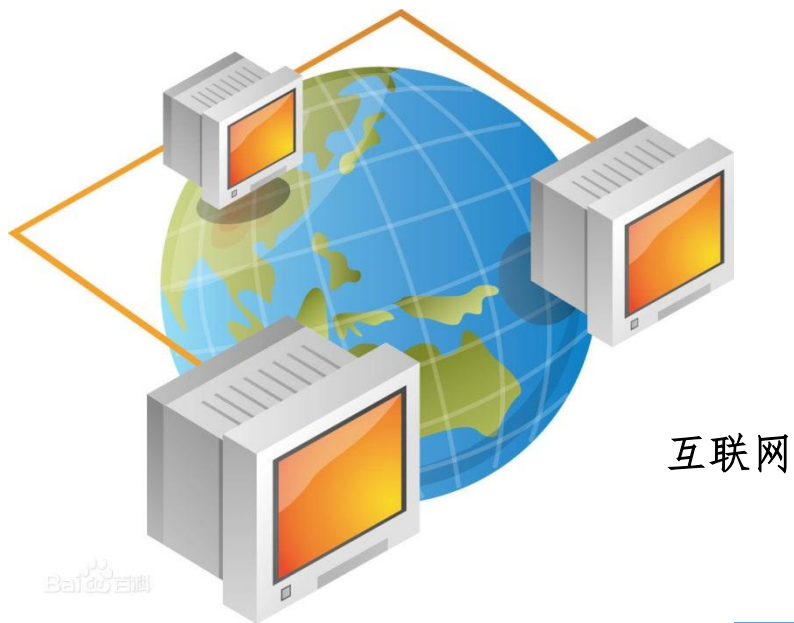
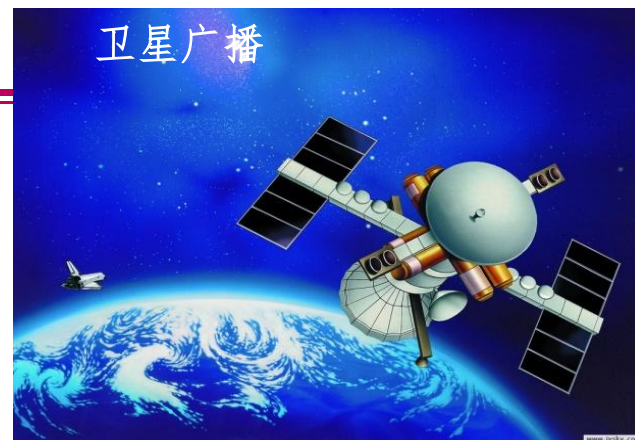
古代烽火边防



海军旗语



传统通信的形式（2）



现代通信的形式

通信的形式

古代：烽火狼烟、击鼓鸣金、摇旗呐喊、飞鸽传信

这些通信方法和手段只能极其**有限地解决一定距离的通信问题。**

现代：电话、电视、广播、互联网等目前的这些现代的通信方法和手段已为我们大家所熟知，并成为我们社会生活中一个不可或缺的重要组成部分。

本部分课程学习：通信基础

数字通信系统的基本概念、原理和方法

通信基础部分：课程内容

- 数字通信原理概述
- 信息论基础
 - 信息的度量；离散信道与容量；连续信道与容量
- 数字基带传输
 - 数字基带信号的码型，奈奎斯特第一准则与理想低通信道
- 数字载波调制传输
 - 数字与解调基本原理，二进制/多进制调制解调，正交振幅调制解调
- 差错控制

学习用书

教材：

- 冯穗力等编著，数字通信原理(第3版)，电子工业出版社，2023年5月

第1章 绪论

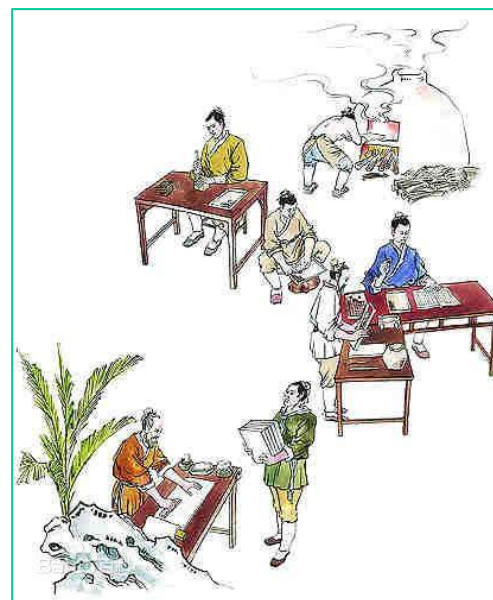
本章的基本内容：

- 简要介绍通信的目的；
- 简要介绍通信技术发展的历史；
- 介绍通信系统、特别是数字通信系统的基本组成和特点；
- 介绍数字通信系统的有关术语、主要性能指标和度量参数。

1.1 通信的基本概念

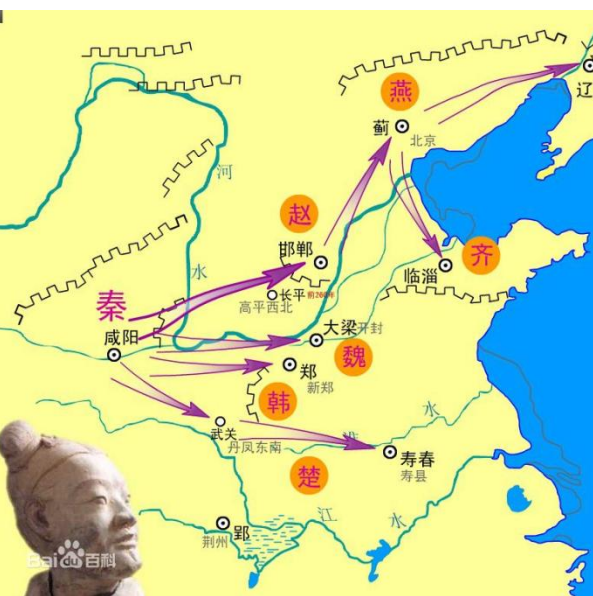
通信的目的：要克服某种障碍，实现信息高效、准确地传递。

- (1) 克服**距离**上的障碍，实现信息的传送；
- (2) 克服**时间**上的障碍，实现信息的传承。



1.1 通信的基本概念

回顾与讨论：**2000**多年前的烽火通信
战国时代（公元前**5**世纪—公元前**221**年）



1.1 通信的基本概念

通信：克服距离/时间上的障碍，交换、传递和传承消息；

狭义的通信系统：利用电信号和光信号来传递信息的电通信、光通信或电光混合的通信系统。

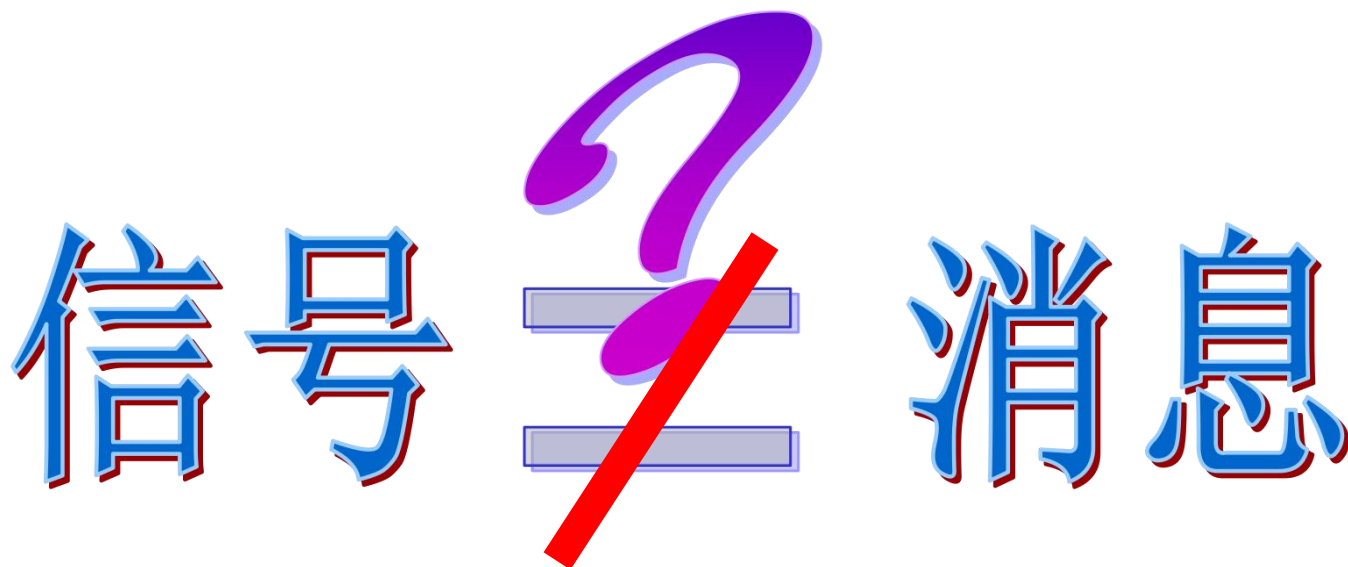
广义的通信系统：电通信、光通信，普通邮件、报纸、杂志、各种介质的记录与重放的方式等等。

1.1 通信的基本概念（续）

几个基本概念：

- **消息**：文字、符号、数据、图片、音频和视频；（是通信过程中传输的具体原始对象）
- **信号**：与消息一一对应的电、声、光等**物理量**，它是消息的物质载体；
- **信息**：信息是消息的内涵，消息是信息的载体；

1.1 通信的基本概念



	消息 (Message)	信号 (Signal)
本质	信息的语义载体：对人类有意义的信息（语义层）	信息的物理载体：物理世界的表现（物理层）
例子	“明天降温到5℃”这段文字	手机发出的电磁波、电压的0/1序列
处理方式	加密、压缩、语义分析	滤波、放大、调制、信道编码

1.1 通信的基本概念

数字信号
模拟信号

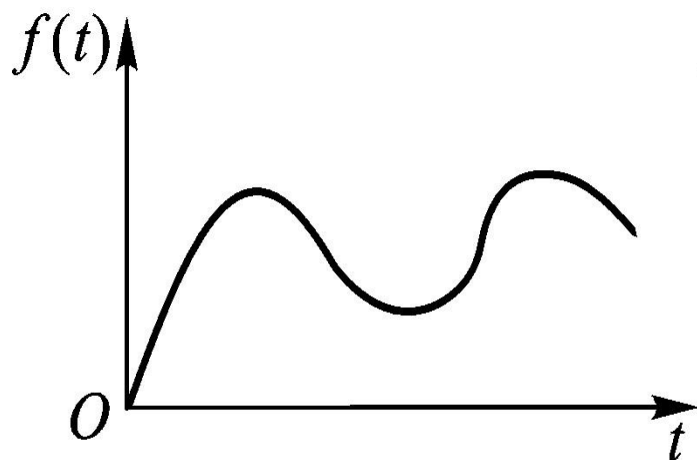


数字通信
模拟通信

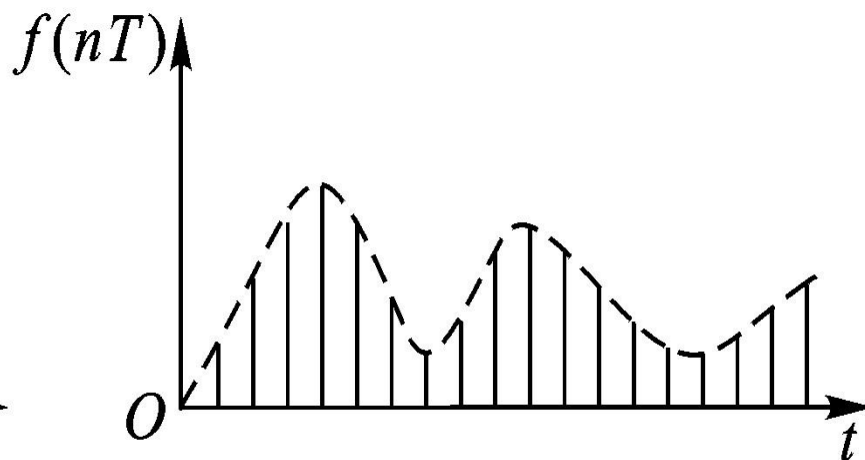
数字通信系统
模拟通信系统

1.1 通信的基本概念

- **模拟信号**是指代表消息的信号参量（幅度、频率或相位）随消息连续变化的信号（无穷多个取值），但在时间上可连续可离散。



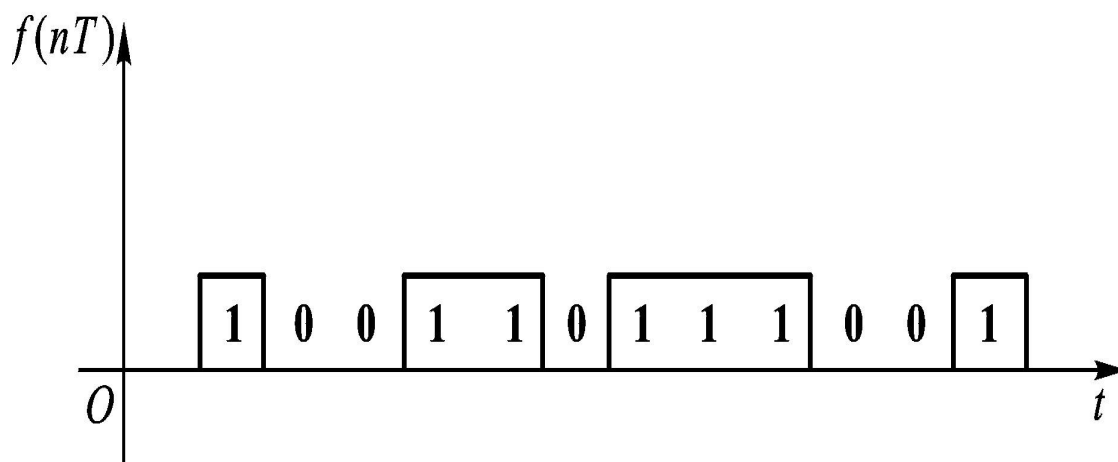
(a) 时间连续的模拟信号



(b) 时间离散的模拟信号

1.1 通信的基本概念

- **数字信号**是指信号参量不仅在时间上离散，而且在幅度取值上也是离散的信号。（有限个取值）



模拟信号和数字信号可以通过一定的方法实现相互转换。

1.1 通信的基本概念

- **模拟通信**是指利用正弦波的幅度、频率或相位的变化，或者利用脉冲的幅度、宽度或位置变化来模拟原始信号，以达到通信的目的。
- **数字通信**是用数字信号作为载体来传输消息，或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。
它可传输电报、数字数据等数字信号，也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。

1.2 近代与现代通信技术的发展与现状

通信的发展简史

最早的有线电报

- 1844年5月24日，莫尔斯从华盛顿到巴尔的摩拍发人类历史上的第一份电报。在座无虚席的国会大厦里，莫尔斯用激动得有些颤抖的双手，操纵着他倾十余年心血研制成功的电报机，发出了：“上帝创造了何等奇迹！”一语。

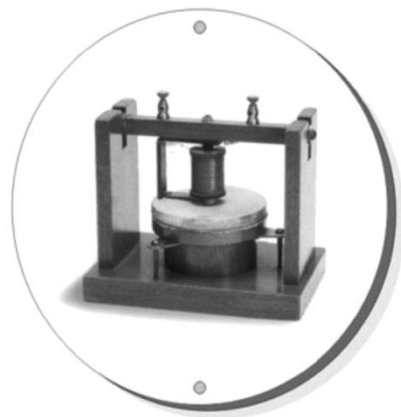


莫尔斯发出第一封
电报设备的复制品

通信的发展简史

最早的有线电话

- 1875年6月2日，美国人亚力山大·格雷厄姆·贝尔 (Bell, Alexander Graham) 发明了电话。至今美国波士顿法院路109号的门口，仍钉着块镌有：1875年6月2日电话诞生在这里的铜牌。
- 1876年2月14日，贝尔申请了那个著名的他和沃森一直研究着的装置——电话的专利。



贝尔发明的电话



通信的发展简史

电磁波的发现

- 1887年3月21日，德国物理学家赫兹（Hertz）在实验中发现，电火花的能量能够越过空间传到远处。这是人类历史上第一次证实了电磁波的存在。但赫兹断然否认选用电磁波进行通信的可能性。他认为如要利用电磁波进行通信的话，需要有一面面积与欧洲大陆相当的巨型反射镜。

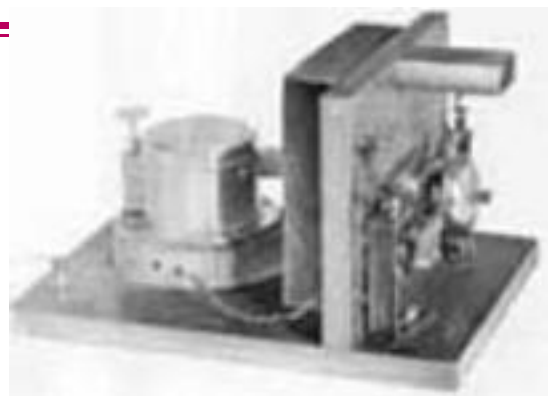


赫兹

通信的发展简史

最早的无线通信

- 1895年5月7日，36岁的波波夫在彼德堡的俄国物理化学会的物理分会上，宣读了关于“金属屑与电振荡的关系”的论文，并当众展示了他发明的无线电接收机。当他的助手在大厅的另一端接通火花式电波发生器时，波波夫的无线电接收机便响起铃来；断开电波发生器，铃声立即中止。



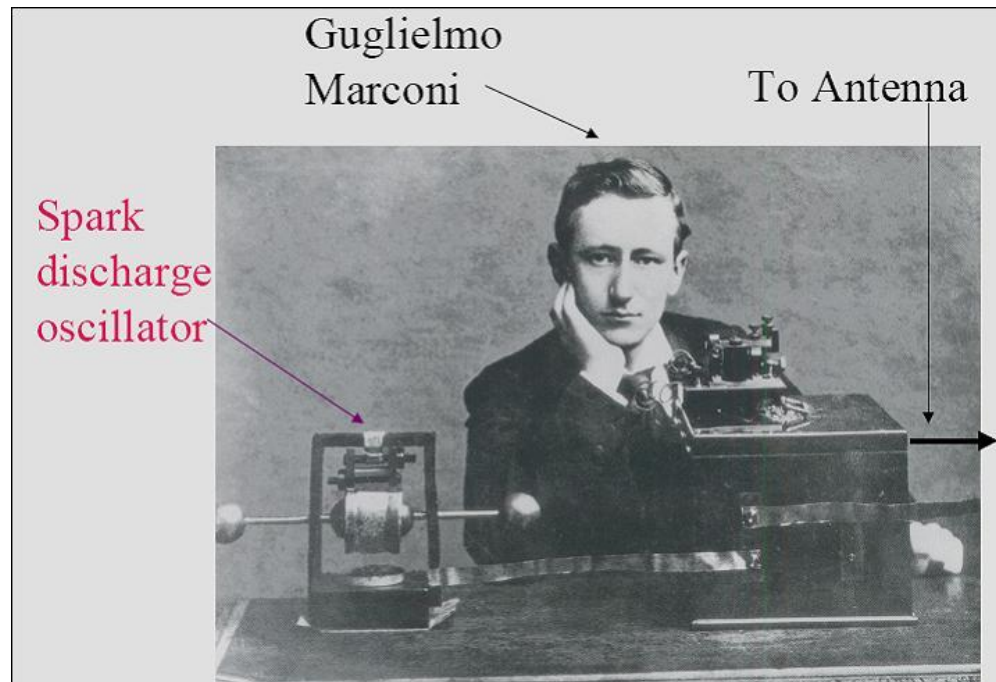
波波夫实验用的无线电接收机



通信的发展简史

人类首次远距离无线电通信

- 1897年5月18日, 马可尼进行横跨布里斯托尔海峡的无线电通信取得成功, 通信距离为14公里。

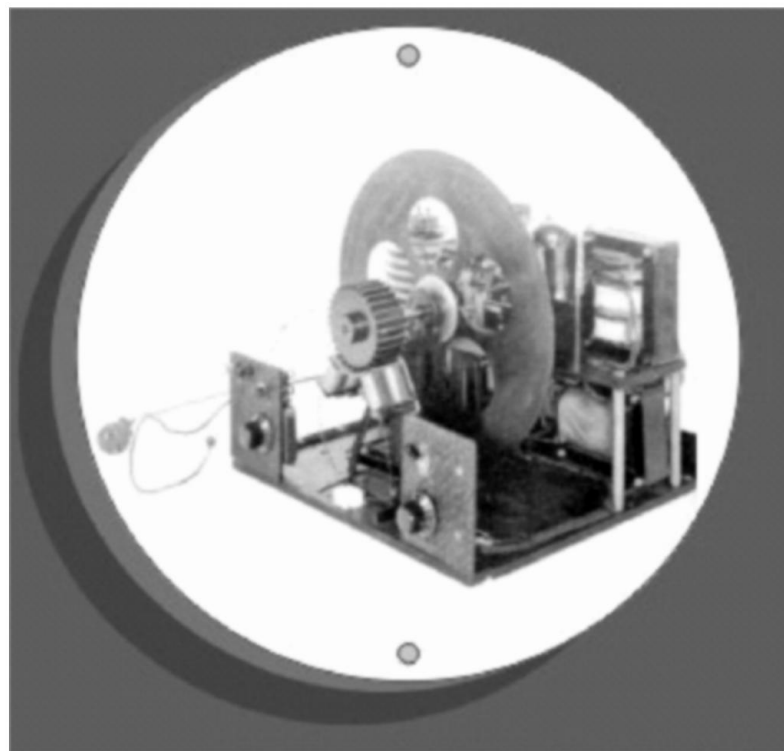


影响通信发展的重要发明或理论



- 1906年，**费森登**设立了世界第一个**广播站**。
- 1906年，**福雷斯特**发明了**真空三极管放大器**。

影响通信发展的重要发明或理论



- 1925年，英国发明家贝尔德在前人研究的基础上终于制成了世界上第一台有实用价值的电视机。

影响通信发展的重要发明或理论



- 1935年，英国的沃森. 瓦特研制成功了世界上第一部雷达。

近代通信的发展重要事件

- 1837年 莫尔斯发明了有线电报；
- 1864年 麦克斯韦提出电磁辐射(麦克斯韦)方程组；
- 1887年 赫兹的实验验证了电磁波的存在；
- 1876年 贝尔发明了电话机，实现了声音的传递；
- 1892年 阿. 勃. 史瑞乔发明自动电话交换机
- 1896年 马可尼发明了无线电报
- 1918年 出现调幅无线广播
- 1924年 奈奎斯特提出了抽样定理
- 1933年 阿姆斯特朗发明了调频无线广播
- 1937年 瑞维斯发明脉冲编码调制

近代通信的发展重要事件(续)

- 1938年 开通**电视广播**;
- 1942年 维纳提出了加性噪声环境下最佳线性滤波方法→信号的最佳接收;
- 1946年 第一台数字电子计算机诞生;
- 1948年 **香农创立信息论**;
- 1948年 巴丁、布拉顿和肖克莱等人发明晶体管
- 1958年 发射第一颗**通信卫星**
- 1960年 发明激光
- 1961年 研制出**集成电路**
- 1964年 高锟发明用光导纤维(光纤)传输信息
- 1969年 **建立分组交换网**

近代通信的发展重要事件(续)

1973年 V. Cerf和B. Kahn发表了有关分组交换通信协议的论文

1977年 分组交换通信协议演变成当今全球通信和计算机互联互通的标准：**TCP/IP协议**

1980(80年代) 到现在蜂窝移动通信系统获得广泛应用(1G/2G/3G/ (LTE) 4G)

1990(90年代) 到现在光纤获得广泛应用

近代通信的发展重要事件(续)

- 2000年 中国人首次提出基于TD-SCDMA的3G移动通信国际标准，成为三大标准之一，中国人开始走上制定通信标准的历史舞台。

第三代（3G）移动通信系统逐步获得应用。3G统一采用了具有较高系统效率的码分多址技术。

- 2010年代，**第四代（4G/LTE）移动通信系统**逐步开始获得应用，中国提出的TD-LTE标准成为主流的标准之一。

4G采用了高频谱效率的正交频分复用技术。4G的应用标志着进入了移动多媒体时代。

近代通信的发展重要事件(续)

2020年代，**第五代（5G）移动通信系统**开始获得应用。以华为为代表的中国移动通信技术进入世界的前沿。

5G的特点，综合现有的各种先进技术，特别还包括：

- ✓ 大规模天线系统及动态波束赋形技术
- ✓ 高密度小小区部署及高能效技术
- ✓ 异构网技术
- ✓ 海量的机器类接入通信技术

近代通信的发展重要事件(续)

第六代移动通信系统（6G）的愿景：

- 一是星地融合移动通信，实现全域覆盖；
- 二是建立用户为中心的弹性可定制网络架构，可应对未来的各种需求挑战。

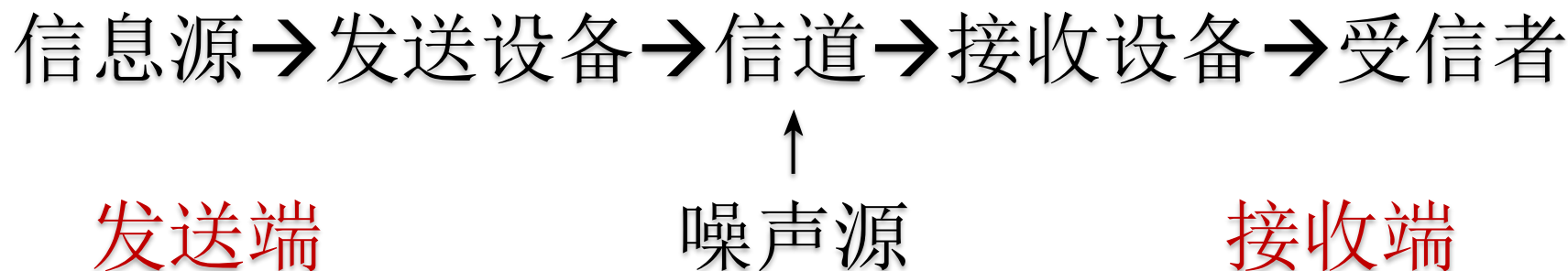
6G主要的技术包括：

- 利用更大维度的天线，提升6G频谱利用率和系统容量；
- 设计新型多址接入方式，应对海量接入与星地融合的挑战；
- 通信与感知融合，以支撑实现万物智联；
- 新型编码技术，可灵活解决6G信令及多样化业务不同需求；
- 构建无线智能和自智网络，应对复杂运维挑战；
- 频谱智能感知与共享，解决资源稀缺与利用率低的矛盾

1.3 数字通信系统的基本组成

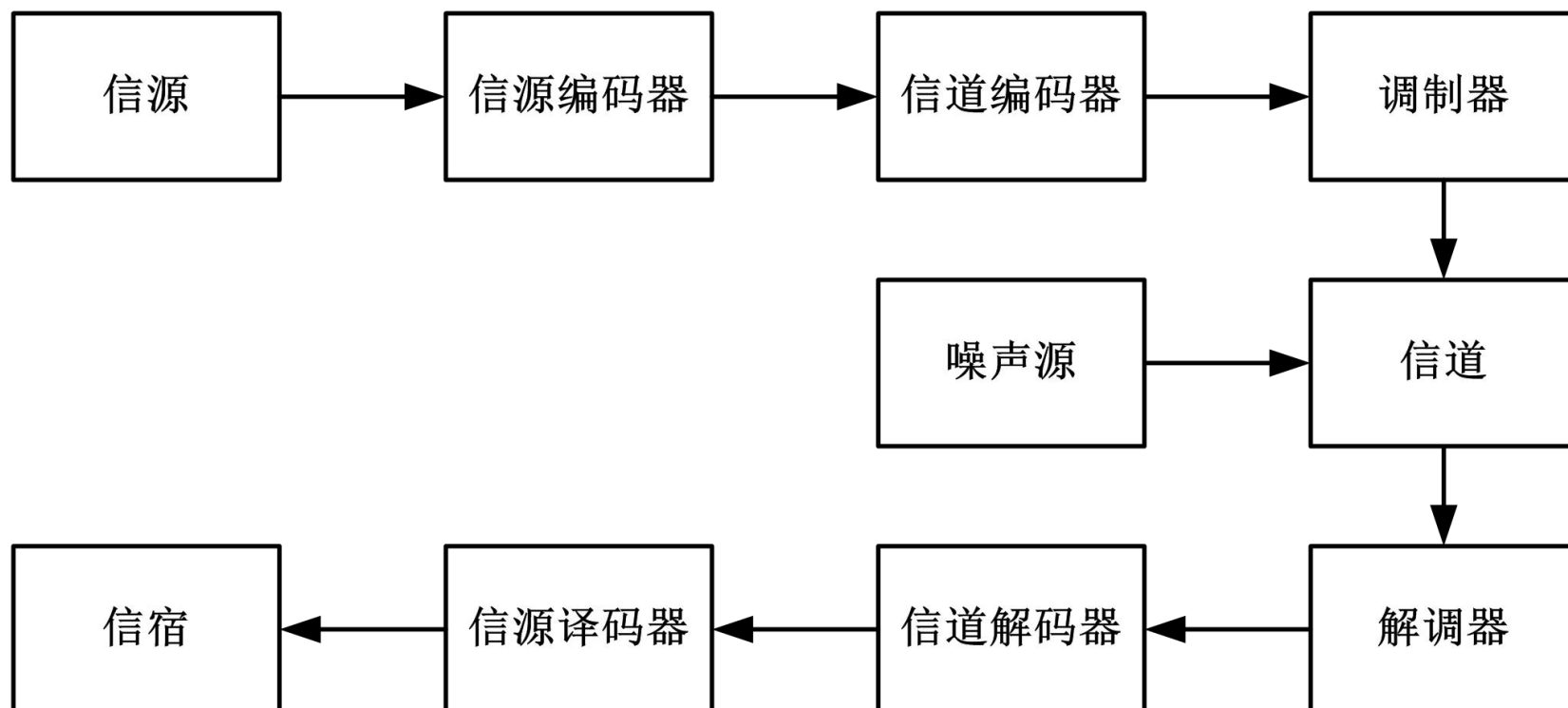
通信系统

通信系统：传递信息所需的一切技术设备的总和；



数字通信系统的基本组成

数字通信系统：传输数字信号的通信系统。



数字通信系统的基本组成(续)

信源：消息的来源；

信源编码器：信源编码器完成模拟信号到数字信号的转化，实现各种数据的压缩处理；

信道编码器：对传输的数字信号提供差错控制的保护；

数字调制器：将数字符号序列变换成适合在特定的信道中传输的信号波形；

信道：信道是传送信号的物理媒质。

数字解调器、信道译码器、信源解码器：

在接收完成与数字调制器、信道编码器和信源编码器相反的信号处理功能。

1.4 数字通信的特点

模拟通信的不足

模拟通信直观且容易实现，但：

(1) **保密性差**；

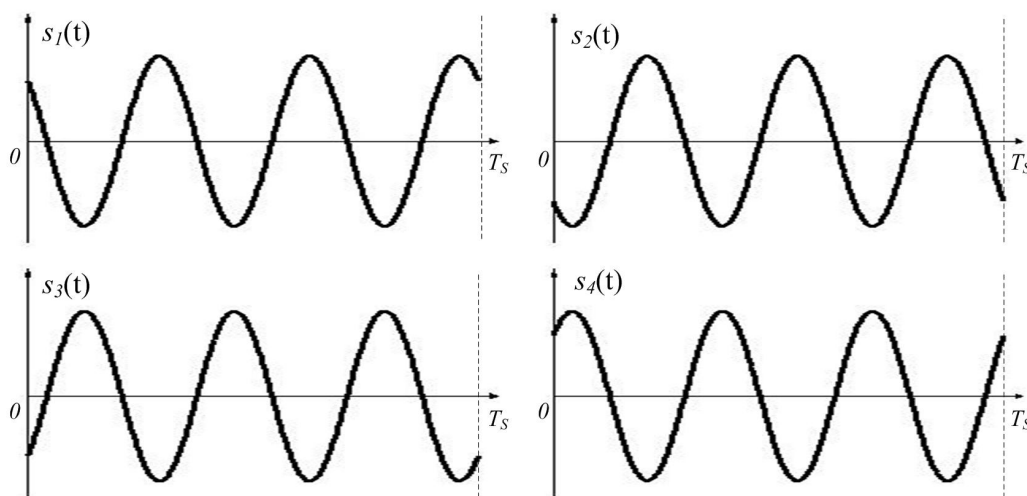
(2) **抗干扰能力弱**：传输过程中受外界和内部的各种噪声干扰，噪声和信号混合后难以分开，通信质量下降，线路越长，噪声的积累越多。

数字通信的优点

(1) **抗噪声和干扰能力强**：数字信号最大的特点是它只有有限种状态，易于识别和重构；

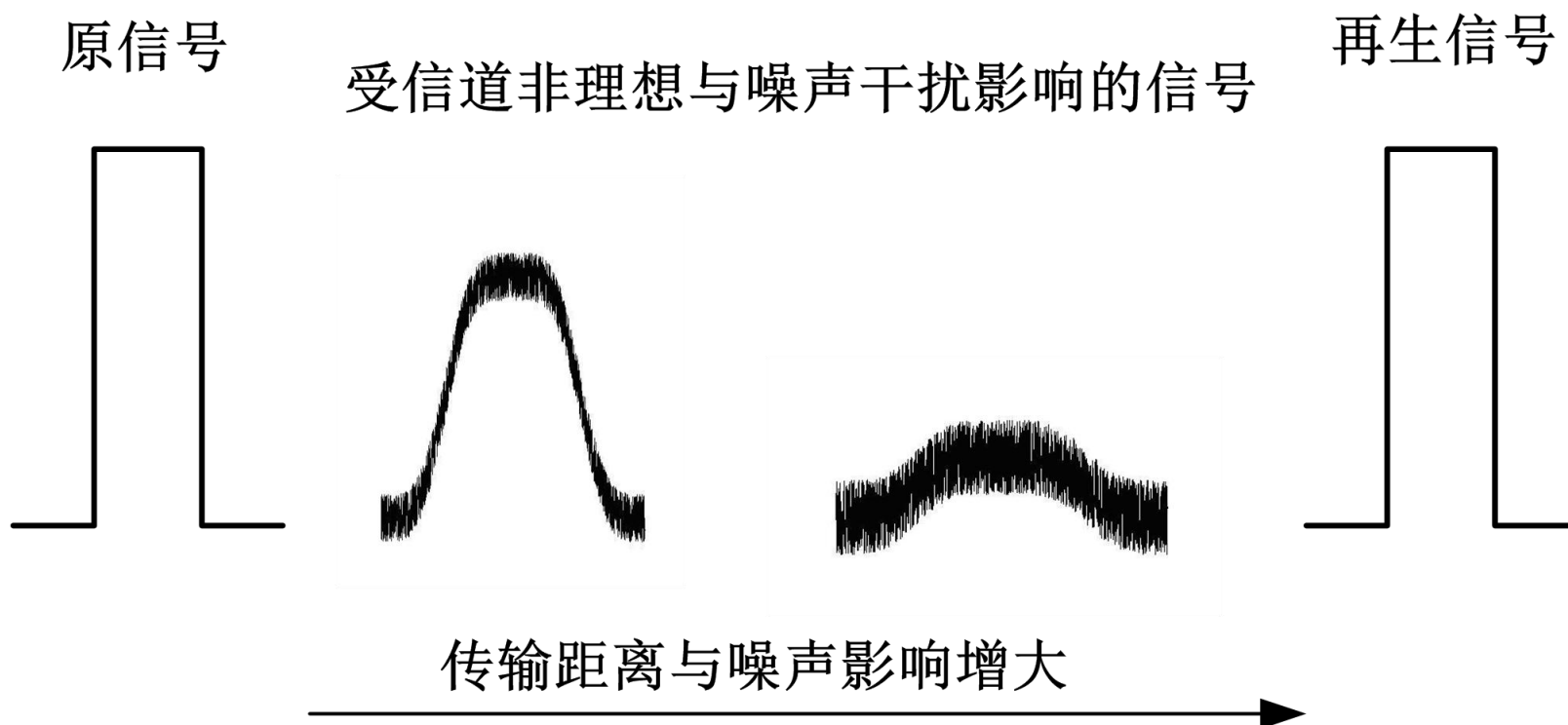
示例1：数字通信中的每个数字符号形式上可以是一个连续信号。

四相调相信号 (QPSK)，每个的符号差异在于其不同的相位，QPSK信号只有**有限的4种相位**；



数字通信的优点(续)

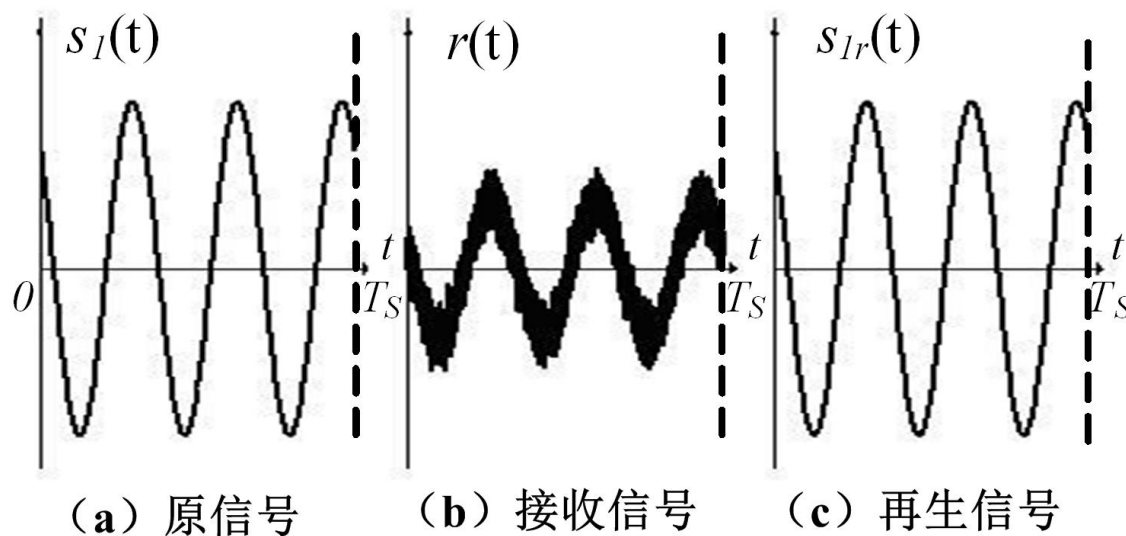
示例2：两状态的基带信号经传输后在可识别情况下很容易实现重建。



数字通信的优点(续)

示例3：受扰的四相调相信号。

失真容限与信号重建：



数字通信的优点(续)

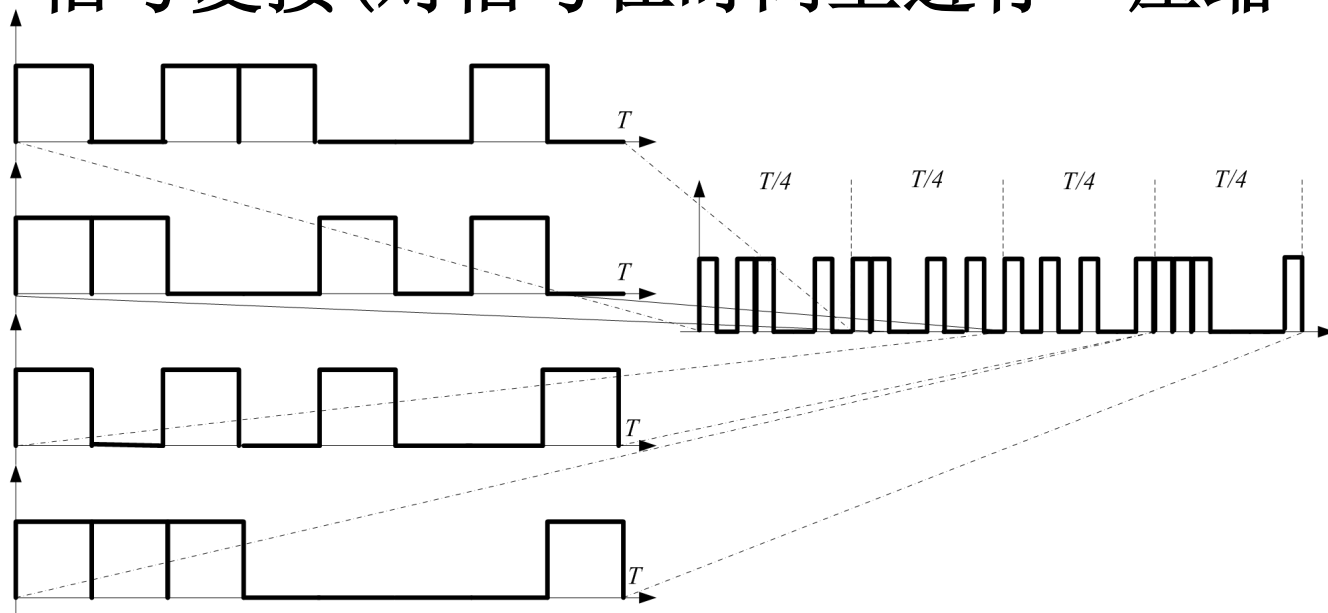
(2) 便于提高消息传输效率

很容易对数字信号进行各种**压缩**变换处理；

很容易实现时分**复用**以提高电缆光缆等的传输效率。

示例4：时分复用系统

信号复接(对信号在时间上进行“压缩”)



数字通信的优点(续)

(3) 便于在传输过程进行差错控制

示例5 纠错编码：

原信息码组：100

→ 通过纠错编码生成的码字：110100

→ 传输，码字受到噪声和信道非理想等影响
因受干扰接收端收到出错的码字：

110000

→ 纠错译码可恢复正确的码字：110100

→ 译码后得到原信息码组：100

数字通信的优点(续)

(4) 便于对信息进行加密处理

示例6 用“古典置换密码”进行编译码

密钥	C	H	I	N	A
	D	i	g	i	t
	a	l	C	o	m
	m	u	n	i	c
	a	t	i	o	n
	I	s	F	u	n

明文: DigitalCommunicationIsFun

密文: tmcnnDamaililutsgCniFioiou

数字通信的优点(续)

(5) 便于采用大规模集成电路实现

利用专用的集成电路芯片 (ASIC) 构建

利用通用的集成电路芯片 (FPGA) 构建

利用专用的数字信号处理器 (DSP) 构建

利用通用的数字信号处理器 (DSP) 构建

利用通用计算机系统构建

利用云计算的方法构建

综合利用上述一种或多种方法构建

数字通信的缺点

- (1) 需要采用较复杂的同步技术；
- (2) 当信号的失真大于失真门限时，收到的是完全错误的符号。

1.5 数字通信系统的基本性能指标及其 度量参数

数字通信系统的主要性能指标及度量参数

(1) **比特率** R_b ：比特率是指在单位时间内可传输的二进制数据（“0”或“1”）的位数。

单位：比特/秒，bits/s，b/s 或 bps。

比特率也称为**信息速率**。

(2) **码元速率** R_s ：又称符号速率、波特率。码元速率是指在单位时间内可传输的码元的个数。

单位：波特（Baud）

波特率与比特率间的关系：
$$R_b = R_s \log_2 M = R_s \lg M$$

数字通信系统的主要性能指标及度量参数（续）

(3) 带宽:

对信号来说，带宽一般是指该信号的频率成分所占据的**频谱宽度**；对信道来说，带宽一般是指该可利用的频谱宽度。

带宽单位：赫兹。

(4) 带宽利用率

定义1 每秒每赫兹可传输的比特位数： $\eta = \frac{R_b}{W}$

单位： $b/(s \cdot Hz)$

定义2 每秒每赫兹可传输的符号数： $\eta_s = \frac{R_s}{W}$

单位： $Baud / Hz$

数字通信系统的主要性能指标及度量参数（续）

(5) 信噪比

信号平均功率与噪声平均功率的比值： $SNR = \frac{S}{N}$

SNR 的分贝值： $(SNR)_{dB} = 10 \lg \frac{S}{N}$

数字通信系统的主要性能指标及度量参数（续）

(6) 误码率

$$P_s = \frac{\text{出错的码元数}}{\text{发送的总码元数}}$$

(7) 误比特率

$$P_b = \frac{\text{出错的比特数}}{\text{发送的总比特数}}$$

课程小结

- 通信的目的；
- 通信系统、特别是数字通信系统的基本组成和特点；
- 数字通信系统的有关术语、主要性能指标和度量参数。